



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Đồ họa máy tính**
Course title: **Computer Graphics**
- Mã học phần (Course ID): **CO3059**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45		
Tự học (Self-study)	105		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	136.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	40%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	60%	Tự luận (Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co-requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Bộ Môn Khoa Học Máy Tính – Khoa KH&KT Máy Tính
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	02838 651 670 - 5839
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Trần Giang Sơn Lê Thành Sách
E-mail	tgson@hcmut.edu.vn ltsach@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Nội dung tóm tắt môn học:

- Khái quát về kiến trúc phần cứng, phần mềm của đồ họa.
- Giới thiệu về cấu trúc chương trình sử dụng thư viện lập trình đồ họa OpenGL.
- Ôn tập các kiến thức toán được sử dụng trong đồ họa như vector, ma trận
- Tìm hiểu các khâu trong đường ống đồ họa như biến đổi hình, chuyển đổi sang hệ trục tọa độ camera, phép chiếu, tô màu, dán texture.
- Các giải thuật rasterization để chuyển hình ảnh ra thiết bị hiển thị như Bresenham, Michener, Floodfill, Run of pixels, Scanline.
- Sử dụng thư viện lập trình OpenGL để xây dựng chương trình đồ họa đơn giản

Course summary:

- Overview of hardware and software architecture of graphics
- Introduction to the program structure using the OpenGL graphics programming library.
- Review math concepts used in graphics such as vectors and matrices.
- Learn the steps in the graphics pipeline such as shape transformation, conversion to camera coordinate system, projection, coloring, texture framing.
- Rasterization algorithms to convert images to display devices such as Bresenham, Michener, Floodfill, Run of pixels, Scanline.
- Use the OpenGL programming library to build simple graphics programs.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

Sách, Giáo trình chính:

[1] Edward Angel, "Interactive Computer Graphics: A top-down approach with OpenGL", Addison Wesley, 2009

Sách tham khảo:



- [2] D. Hearn, M.P. Baker, "**Computer Graphics, C version**", 2nd edition, Prentice Hall, 1997
- [3] Francis S. Hill Jr., "**Computer Graphics**", Macmillan Publishing, New York, 1990.
- [4] Foley, Van Dam, Feiner, Hughes, "**Computer Graphics: Principles and Practice**", Addison Wesley, 1997
- [5] Internet.

Main curriculum textbooks:

- [1] Edward Angel, **Interactive Computer Graphics: A top-down approach with OpenGL**, Addison Wesley, 2009

Reference books:

- [2] D. Hearn, M.P. Baker, **Computer Graphics, C version**, 2nd edition, Prentice Hall, 1997
- [3] Francis S. Hill Jr., "**Computer Graphics**", Macmillan Publishing, New York, 1990.
- [4] Foley, Van Dam, Feiner, Hughes, **Computer Graphics: Principles and Practice**, Addison Wesley, 1997
- [5] Internet.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành để sinh viên có thể xây dựng được những chương trình đồ họa ứng dụng. Sinh viên thông qua sử dụng thư viện lập trình đồ họa OpenGL để tiếp cận dễ hơn, hiểu sâu hơn về các khái niệm, giải thuật đồ họa.

The course provides students with theoretical knowledge and practical skills so that students can build applied graphics programs. Students use the OpenGL graphics programming library to have easier access and deeper understanding of graphics concepts and algorithms.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Giải thích được các khái niệm và giải thuật trong Đồ họa Máy tính.
(*Explaining the concepts and algorithms of Computer Graphics*)
 - L.O.1.1 - Giải thích được các khái niệm của môn học
(*Explaining all the concepts of the course*)
 - L.O.1.2 - Mô hình được đối tượng cơ bản
(*Building the model of basic objects*)
 - L.O.1.3 - Thực hiện tính toán được với các phép xử lý trong luồng đồ họa
(*Performing calculations in the Graphics Pipeline*)
- L.O.2 - Sử dụng thư viện lập trình đồ họa OpenGL
(*Using OpenGL*)
 - L.O.2.1 - Hiểu được cấu trúc của chương trình sử dụng thư viện lập trình đồ họa OpenGL
(*Understand the structure of the program using OpenGL*)
 - L.O.2.2 - Sử dụng OpenGL và Ngôn ngữ lập trình để tạo mô hình lưới cho đối tượng
(*Using OpenGL and Program Language to build the mesh model for objects*)
 - L.O.2.3 - Sử dụng được các hàm trong OpenGL để hiển thị trực quan đối tượng và cho phép tương tác với người dùng
(*Using functions of OpenGL to visualize objects and interactive with users*)
- L.O.3 - Xây dựng một dự án nhỏ áp dụng Đồ họa Máy tính và OpenGL Building a mini-project
(*Building a mini-project*)



L.O.3.1 - Áp dụng các phép biến đổi

(Applying transformation)

L.O.3.2 - Áp dụng phép chiếu sáng

(Applying lighting and shading)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.1 - Giảng dạy lý thuyết (Teaching)	Giảng dạy lý thuyết (Teaching)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.2 - Trao đổi trên lớp (Question & Answer)	Trao đổi trên lớp (Question & Answer)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.3 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.4 - Thi cuối kỳ (Final Exam)	Thi cuối kỳ (Final Exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Giải thích được các khái niệm của môn học (Explaining all the concepts of the course)	A.O.1-Giảng dạy lý thuyết (Teaching) A.O.2-Trao đổi trên lớp (Question & Answer) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.1.2-Mô hình được đối tượng cơ bản (Building the model of basic objects)	A.O.1-Giảng dạy lý thuyết (Teaching) A.O.2-Trao đổi trên lớp (Question & Answer) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.1.3-Thực hiện tính toán được với các phép xử lý trong luồng đồ họa (Performing calculations in the Graphics Pipeline)	A.O.1-Giảng dạy lý thuyết (Teaching) A.O.2-Trao đổi trên lớp (Question & Answer) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.1-Hiểu được cấu trúc của chương trình sử dụng thư viện lập trình đồ họa OpenGL (Understand the structure of the program using OpenGL)	A.O.1-Giảng dạy lý thuyết (Teaching) A.O.2-Trao đổi trên lớp (Question & Answer)
L.O.2.2-Sử dụng OpenGL và Ngôn ngữ lập trình để tạo mô hình lưới cho đối tượng (Using OpenGL and Program Language to build the mesh model for objects)	A.O.1-Giảng dạy lý thuyết (Teaching) A.O.2-Trao đổi trên lớp (Question & Answer) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.3-Sử dụng được các hàm trong OpenGL để hiển thị trực quan đối tượng và cho phép tương tác với người dùng (Using funtions of OpenGL to visualize objects and interactive with users)	A.O.1-Giảng dạy lý thuyết (Teaching) A.O.2-Trao đổi trên lớp (Question & Answer) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.3.1-Áp dụng các phép biến đổi (Applying transformation)	A.O.1-Giảng dạy lý thuyết (Teaching) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.3.2-Áp dụng phép chiếu sáng (Applying lighting and shading)	A.O.1-Giảng dạy lý thuyết (Teaching) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

- Tài liệu học tập bao gồm: đề cương môn học, slide bài giảng, bài tập, bài thí nghiệm, và bài tập lớn được lưu trữ trên máy chủ quản lý tư liệu học tập của khoa (trường). Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học.



- Sinh viên cần làm thêm các bài tập và các bài thực hành theo yêu cầu.
 - Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi cuối kỳ.
 - *Course materials include: course outline, lecture slides, exercises, labs, and assignments stored on the faculty's learning materials management server (university). Students download, print and bring with them to class.*
 - *Students need to do additional exercises and practice exercises as required.*
 - *Students should attend class fully and do homework during the study, which will help save time during the final exam preparation.*
- Refer to related articles, research on the Internet*

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu hệ thống đồ họa 1.1. Giới thiệu về môn học 1.2. Ứng dụng của đồ họa máy tính 1.3. Tổng quan về phân cứng đồ họa máy tính, nguyên lý làm việc của màn hình máy tính 1.4. Giới thiệu về 3 thành phần chính trong ứng dụng đồ họa, gồm: đối tượng 3 chiều, camera và nguồn sáng 1.5. Giới thiệu về đường ống đồ họa <i>(Chapter 1 – Graphics System</i> <i>1.1 Introduction</i> <i>1.2 Application</i> <i>1.3 Computer Graphics System</i> <i>1.4 Elements of Image Formation: objects, camera and light</i> <i>1.5 Graphics Pipeline</i> <i>)</i>	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Teaching</i>) ◦ Stu: - Trao đổi trên lớp (<i>Question & Answer</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2	Chương 2 - Lập trình đồ họa 2.1. Giới thiệu về thư viện OpenGL 2.2. Cấu trúc chương trình sử dụng thư viện OpenGL. 2.3. Ví dụ về một số chương trình đồ họa đơn giản sử dụng OpenGL 2.4. Khái niệm cửa sổ và khung nhìn trong đồ họa 2.5. Các đối tượng cơ bản trong đồ họa như đường gấp khúc, vùng tô, văn bản và ảnh raster 2.6. Các vẽ các đối tượng đồ họa cơ bản 2.7. Sử dụng lưới đa giác để biểu diễn đối tượng 3 chiều (Chapter 2 - Graphics Programming 2.1 Introduction 2.2 OpenGL libraries 2.3 A simple program 2.4 Viewing and Viewport 2.5 Primitives: Polyline, Filled polygon, Text, Raster Image 2.6 Draw Object 2.7 Using mesh modeling 3D Object)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Trao đổi trên lớp (Question & Answer) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Trao đổi trên lớp - Làm bài tập lớn (- Question & Answer - Assignment) • L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Trao đổi trên lớp (Question & Answer) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Trao đổi trên lớp, làm bài tập lớn (Question & Answer, Assignment)
3	Chương 3-Nhập, xuất và tương tác với chương trình đồ họa 3.1 Giới thiệu các thiết bị nhập trong đồ họa máy tính 3.2 Các mô hình nhập thông tin 3.3 Giới thiệu lập trình theo hướng sự kiện 3.4 Lập trình sử dụng GLUT với các sự kiện tiêu biểu. 3.5 Một số kỹ thuật trong tương tác với chương trình đồ họa như picking, rubberbanding, display list. (Chapter 3 – Input & Interaction 3.1 Basic Input Devices 3.2 Input Modes 3.3 Programming Event-Driven Input 3.4 Programming with GLUT 3.5 Design Interactive Program with Picking, Rubberbanding, Display List)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Trao đổi trên lớp (Question & Answer) • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Trao đổi trên lớp, làm bài tập lớn (Question & Answer, Assignment)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4	Chương 4. Phép biến đổi hình 4.1 Ôn tập về vector, các phép toán vector 4.2 Ứng dụng của vector trong đồ họa máy tính 4.3 Biểu diễn, hiển thị đường cong mặt cong bằng dạng biểu diễn tham số 4.4 Biểu diễn đồng nhất của điểm và vector 4.5 Chuyển đổi cách biểu diễn của điểm và vector trong hệ trục tọa độ khác nhau 4.6 Các phép biến đổi hình cơ bản trong không gian 2 chiều. Hợp của các phép biến đổi trong không gian 2 chiều 4.7 Các phép biến đổi hình cơ bản trong không gian 3 chiều. Hợp của các phép biến đổi trong không gian 2 chiều (Chapter 4-Transformation) 4.1 Review vector, operation on vector 4.2 Application of vector in Computer Graphics 4.3 Represent, display curve and surface 4.4 Homogeneous Coordinates 4.5 Change of Coordinate System 4.6 Transformation and concatenation of transformation in 2D 4.7 Transformation and concatenation of transformation in 3D)	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) - Stu: Trao đổi trên lớp (Question & Answer) - L.O.3.1 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) - Stu: Làm bài tập lớn (Assignment) - L.O.1.3 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) - Stu: Làm bài tập lớn (Assignment)
5	Chương 5- Phép nhìn và phép chiếu 5.1 Giới thiệu chung về các phép chiếu phẳng được sử dụng trong khoa học kỹ thuật. 5.2 Phép nhìn trong đồ họa máy tính. Ma trận biến đổi từ hệ tọa độ thế giới sang hệ tọa độ camera. 5.3 Cách sử dụng hàm gluLookAt() của OpenGL để thiết lập phép nhìn. 5.4 Phép chiếu trong đồ họa máy tính. Ma trận của phép chiếu trực giao và phép chiếu phối cảnh 5.5 Khái niệm về thể tích nhìn. Thiết lập thể tích nhìn bằng cách hàm glOrtho(), glFrustum() và hàm gluPerspective() (Chapter 5- Viewing) 5.1 Classical Viewing 5.2 Computer Viewing, transformation from world coordinate to camera coordinate 5.3 Positioning of Camera 5.4 Projection in OpenGL, perspective and orthogonal projection 5.5 Viewing volume)	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) - Stu: Trao đổi trên lớp (Question & Answer) - L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) - Stu: Trao đổi trên lớp (Question & Answer)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
6	Chương 6-Chiếu sáng và tô màu 6.1 Giới thiệu về chiếu sáng và tô màu 6.2 Mô hình lý thuyết của chiếu sáng và tô màu. Công thức tính các thành phần ánh sáng khuếch tán, phản chiếu và môi trường áp dụng cho các đỉnh của đối tượng 6.3 Phương pháp nội suy Gouraud và phương pháp nội suy Phong để tô màu cho đa giác 6.4 Sử dụng hàm <code>glLightfv()</code> để thiết lập đặc tính nguồn sáng. Sử dụng hàm <code>glMaterialf()</code> để thiết lập đặc tính vật liệu 6.5 Công thức tính pháp tuyến của các bề mặt (Chapter 6 – Lighting and Shading 6.1 Introduction 6.2 Formulas for diffuse, specular and ambient light 6.3 The Gouraud and Phong lighting model 6.4 Setting Light by <code>glLightfv()</code>, setting material by <code>glMaterialf()</code> 6.5 Computation of Normal Vectors)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Trao đổi trên lớp (Question & Answer) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Làm bài tập lớn (Assignment)
7	Chương 7-Cắt xén đối tượng với thể tích nhìn, kết xuất các đối tượng cơ bản ra thiết bị raster 7.1 Khái niệm về cắt xén đối tượng với thể tích nhìn 7.2 Giải thuật cắt xén đoạn thẳng như giải thuật Cohen – Sutherland, giải thuật Liang – Barsky 7.3 Phương pháp cắt xén đa giác với thể tích nhìn 7.4 Giải thuật Bresenham kết xuất đoạn thẳng ra thiết bị raster 7.5 Giải thuật Michener kết xuất đường tròn ra thiết bị raster 7.6 Các giải thuật tô màu cho đa giác 7.7 Phương pháp khử mặt khuất (Chapter 7 – From vertices to fragments 7.1 Basic implementation strategies 7.2 Cohen-Sutherland and Liang-Barsky clipping 7.3 Polygon clipping 7.4 Bresenham's algorithm 7.5 Michener algorithm 7.6 Polygon rasterization 7.7 Hidden-surface removal)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Trao đổi trên lớp (Question & Answer)
8	Thi cuối kỳ (Final Exam)	• L.O.1.1 [A.O.4] ◦ Lec: Ra đề thi (Issue exam question) ◦ Stu: Thi cuối kỳ (Final Exam)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3059.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):



Tên tiếng Anh của môn học: Computer Graphics

--

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)